MODELACIÓN AMBIENTAL

2026-1S

Yuley Cardona Orozco, ymcardon@unal.edu.co

Horario de atención: M2-315 Miércoles 10:00-11:30

Modelación

Ambiental

DESCRIPCIÓN CURSO

El uso de modelos numéricos para el estudio de sistemas ambientales complejos, se extiende desde la evaluación física de los procesos que tienen lugar en él hasta la evaluación de políticas de conservación, intervención o control que eventualmente se implementen en el sistema.

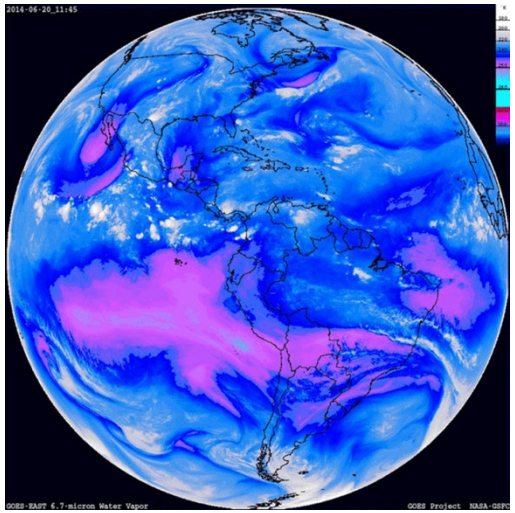
Este curso comprende la **concepción/selección, programación/adaptación, evaluación e implementación de modelos numéricos** en el estudio de problemáticas ambientales. Durante el desarrollo del curso los estudiantes aplicarán los conceptos revisados en clase a un sistema ambiental de su interés particular a través del uso o desarrollo de modelos numéricos

¿POR QUÉ MODELAR?

Este modelo **NO** existe

MODELO

Photo by Dawn Nelson



PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN*

Esta programación puede tener cambios que se anunciarán oportunamente

Semana	Día	Tema
		Febrero
1	4 - 6	Introducción a la modelación ambiental, aplicaciones, tipos de modelos y aproximaciones. Primera aproximación a la modelación (programación - modelo tema de interés)
2	11 - 13	Modelo conceptual → algoritmo Variables, relaciones, retroalimentaciones Escala temporal – Escala Espacial
3	18 - 20	Mallas, Condiciones Iniciales, Condiciones de Frontera
4	25 - 27	Ecuaciones Diferenciales Parciales y Ordinarias (asincrónico) Estabilidad y equilibrio
		Marzo
5	4 - 6	Ecuaciones básicas de la modelación ambiental y soluciones (EDO) **Proyecto Final – Entrega Parcial**
6	11 - 13	Ecuaciones básicas de la modelación ambiental y soluciones (EDO) No-linealidad, umbrales
7	18 - 20	Modelación ambiental a través de sistemas dinámicos Retroalimentación y puntos de quiebre
8	25 - 27	Verificación y Análisis de sensibilidad e incertidumbre

PROGRAMACIÓN

Abril		
9	8 - 10	Probabilidad y modelación estadística
10	15 - 17	Parámetros, Parametrizaciones y Calibración
11	22 - 24	Validación Observaciones vs Datos Modelados
12	29	Modelando el espacio
Mayo		
13	6 - 8	Modelando el espacio (continuación) Modelos ambientales – Estado del Arte
14	13 - 15	Análisis de Escenarios
15	20 - 22	Técnicas avanzadas de modelación
16	27 - 29	Presentación proyectos finales

EVALUACIÓN

60 % Tareas (Asignación cada 2 semanas)

10% Primera entrega proyecto final

30% Proyecto final